

PROJECT FINAL

Global Supply Chain Risk Intelligence Platform (Platform Monitoring Risiko Rantai Pasok Global Berbasis Multi-API dan Analitik Data)

Spesifikasi:

Project ini sangat bergantung pada data untuk:

- Mengelola risiko logistik
- Memantau kondisi cuaca ekstrem
- Menganalisis gangguan transportasi
- Mengamati kondisi ekonomi suatu negara
- Membantu pengambilan keputusan bisnis

Project ini memperlihatkan kemampuan mahasiswa dalam:

- Full Stack Development
- API Integration
- Data Engineering
- Dashboard Analytics
- Geospatial Visualization
- Business Intelligence
- Decision Support System

Studi Kasus

Sebuah perusahaan ingin mengimpor barang dari berbagai negara.

Masalah:

- Cuaca buruk dapat mengganggu pengiriman.
- Nilai tukar mata uang berubah.
- Konflik geopolitik meningkatkan risiko.
- Kemacetan pelabuhan menyebabkan keterlambatan.
- Inflasi suatu negara mempengaruhi biaya produksi.

Dibangunlah sistem yang dapat memantau seluruh indikator tersebut dalam satu dashboard.

Teknologi

Backend

- PHP
- Laravel

- MySQL

Frontend

- Bootstrap 5
- AJAX
- JavaScript ES6

Visualisasi

- Chart.js
- Leaflet.js

Deployment

- Docker (opsional)
- GitHub

API GRATIS YANG DIGUNAKAN

1. Open-Meteo API

Cuaca global.

Website:

[Open-Meteo API](#)

Data:

- Temperatur
- Curah hujan
- Kecepatan angin
- Risiko badai

Tidak membutuhkan API Key.

2. World Bank API

Website:

[World Bank API](#)

Data:

- GDP

- Inflasi
- Populasi
- Ekspor
- Impor

3. REST Countries API

Website:

[REST Countries API](#)

Data:

- Negara
- Mata uang
- Wilayah
- Bahasa

4. ExchangeRate API

Website:

[ExchangeRate API](#)

Data:

- Kurs mata uang real-time

5. Marine Traffic Alternative API (Gratis)

Gunakan data pelabuhan publik dari:

[World Port Index Dataset](#)

Data:

- Pelabuhan
- Lokasi pelabuhan
- Negara

6. News API Alternatif Gratis

Gunakan:

[GNews API](#)

Data:

- Berita ekonomi
- Berita logistik
- Berita geopolitik

7. OpenStreetMap

Menggunakan: Leaflet.js

Fitur Utama

1. Global Country Dashboard

User memilih negara.

Contoh:

```
Germany
China
Indonesia
Australia
```

Sistem menampilkan:

- GDP
- Inflasi
- Populasi
- Mata uang
- Cuaca saat ini

2. Risk Scoring Engine

Sistem menghitung:

```
Risk Score =
Weather +
Inflation +
Exchange Rate +
News Sentiment
```

Output:

```
Germany : 22 (Low Risk)
China : 47 (Medium Risk)
```

Mahasiswa membuat algoritmanya sendiri.

3. Global Weather Monitoring

Peta dunia menunjukkan:

- Hujan
- Badai
- Angin kencang

berdasarkan negara yang dipilih.

4. Currency Impact Dashboard

Menampilkan:

- Nilai tukar
- Grafik perubahan kurs

Menggunakan Chart.js.

5. News Intelligence

Menampilkan berita terkait:

- Logistics
- Trade
- Shipping
- Economy

Menggunakan GNews API.

6. Port Location Dashboard

Menampilkan lokasi pelabuhan dunia.

Fitur:

- Cari pelabuhan
- Cari negara
- Marker interaktif

7. Data Visualization Dashboard

Grafik:

- GDP Trend
- Inflation Trend
- Currency Trend
- Risk Trend

8. Country Comparison Engine

Bandingkan:

Germany vs Australia

GDP
Inflation
Risk
Weather
Currency

9. Favorite Monitoring List

User dapat menyimpan negara yang dipantau.

10. Admin Dashboard

Kelola:

- User
- Dataset pelabuhan
- Artikel analisis

Fitur AI / Data Science (Tanpa AI Berbayar)

Sentiment Analysis Berita

Menggunakan:

Lexicon Based Sentiment Analysis

dibuat dengan PHP.

Output:

Positive : 60%
Neutral : 25%
Negative : 15%

Contoh:

Mahasiswa cukup membuat kamus kata (dictionary) positif dan negatif.

Contoh tabel database:

positive_words

id word

- 1 growth
- 2 increase
- 3 profit
- 4 stable
- 5 improve

negative_words

id word

- 1 war
- 2 crisis
- 3 inflation
- 4 delay
- 5 disaster

Misalnya berita:

"Inflation increases while exports decrease due to war."

Maka program akan:

Positive: increase

Negative: inflation
war
decrease

Hasil:

Positive : 1
Negative : 3

Sentiment = Negative

Coding PHP sederhana:

```
$positiveScore = 0;
$negativeScore = 0;

foreach ($words as $word) {
    if (in_array($word, $positiveWords)) {
        $positiveScore++;
    }

    if (in_array($word, $negativeWords)) {
        $negativeScore++;
    }
}

$sentiment = $positiveScore > $negativeScore
    ? "Positive"
    : "Negative";
```

Supply Chain Risk Prediction

Metode:

Weighted Risk Model

atau

Simple Scoring Algorithm

Contoh:

Weather Risk = 30%

Inflation Risk = 20%

Political News Risk = 40%

Currency Risk = 10%

Total Risk = 28%

Database

users

countries

risk_scores

news_cache

ports

watchlists

articles

REST API yang Harus Dibuat Mahasiswa

```
GET /api/countries  
GET /api/risk  
GET /api/ports  
GET /api/news  
GET /api/currency
```

Perkiraan Skala Project

- 15–20 tabel database
- 30+ endpoint
- 6–7 API eksternal
- Dashboard analitik kompleks
- Sistem scoring dan prediksi
- Peta interaktif global